For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم دالة الجذر التكعيبي $f(x) = \sqrt[3]{x}$

س: ما هي الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي $f(x) = \sqrt[3]{x}$؟

[المقطعان x و y كلاهما يساوي 0. مجال الدالة ومداها هما جميع الأعداد الحقيقية. التمثيل البياني للدالة يتزايد دائمًا.]

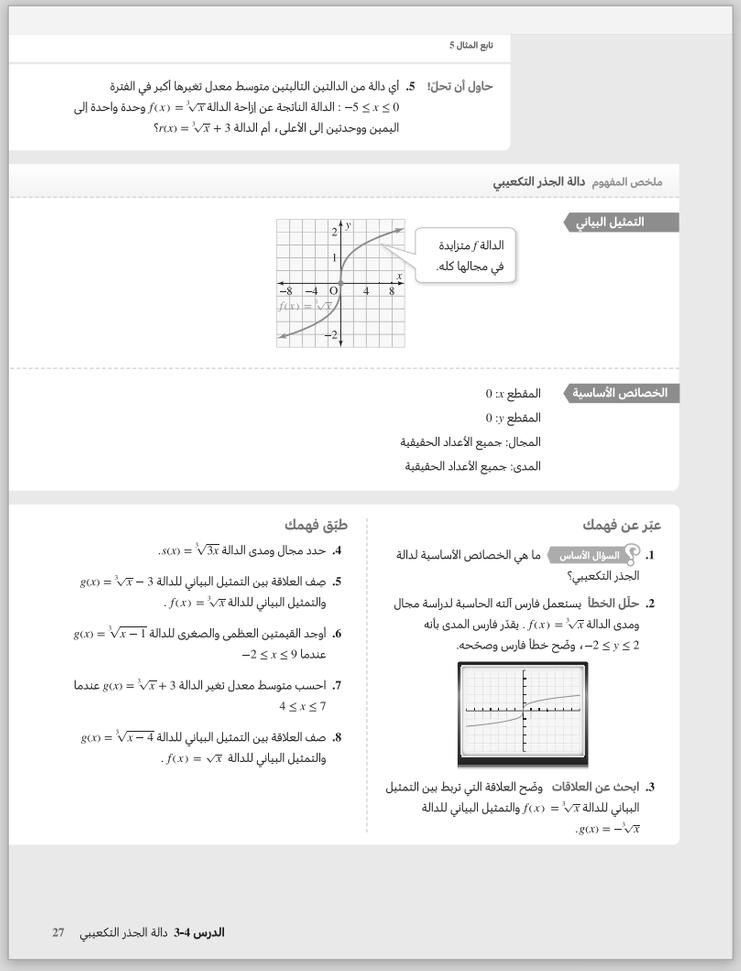
عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 8 قد يعتقد بعض الطلاب أن الدالة غير متناظرة بسبب عدم وجود محور تناظر رأسي أو محور تناظر أفقي لدالة معدل التغير. اطلب من الطلاب تمثيل الدالة بيانيًا ثم رسمها على صفحة شفافة. ثم اطلب منهم تدوير التمثيل البياني حتى ينطبق على نفسه لإدراك التناظر الدوراني بمقدار °180 لدالة الجذر التكعيبي.

الإجابات

1. المجال: $-\infty < x < \infty$؛ المدى: $-\infty < y < \infty$؛ الدالة تتزايد دائمًا (لا توجد قيم عظمى أو صغرى)؛ المقطعان x و y يقعان عند $(0, 0)$، الدالة متناظرة دورانيًا حول نقطة الأصل.
2. يحصر فارس شكل الدالة بما تظهره الآلة الحاسبة. إنه لا يدرك أن الدالة تتزايد بلا حدود كلما تزايدت قيمة x وتتناقص بلا حدود كلما تناقصت قيمة x. لذا فإن مدى الدالة هو جميع الأعداد الحقيقية.
3. كل من التمثيلين البيانيين هو انعكاس للتمثيل البياني الآخر حول المحور x.
4. المجال: $-\infty < x < \infty$؛ المدى: $-\infty < y < \infty$
5. التمثيلان البيانيان لهما نفس الشكل؛ التمثيل البياني للدالة f هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة g مقدارها 3 وحدات إلى الأسفل.
6. القيمة الصغرى هي $\sqrt[3]{-3} \approx -1.44$ عندما $x = -2$؛ القيمة العظمى هي 2 عندما $x = 9$.
7. 0.109 تقريبًا
8. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f مقدارها 4 وحدات إلى اليمين.



تابع المثال 5

حاول أن تحلّ! **5.** أي دالة من الدالتين التاليتين متوسط معدل تغيرها أكبر في الفترة $-5 \le x \le 0$: الدالة الناتجة عن إزاحة الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ وحدة واحدة إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى، أم الدالة $r(x) = \sqrt[3]{x} + 3$؟

ملخص المفهوم **دالة الجذر التكعيبي**

التمثيل البياني

الدالة f متزايدة في مجالها كله.

$f(x) = \sqrt[3]{x}$

الخصائص الأساسية

المقطع x: 0

المقطع y: 0

المجال: جميع الأعداد الحقيقية

المدى: جميع الأعداد الحقيقية

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس ما هي الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي؟

2. حلّل الخطأ يستعمل فارس آلته الحاسبة لدراسة مجال ومدى الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$. يقدّر فارس المدى بأنه $-2 \le y \le 2$، وضّح خطأ فارس وصحّحه.

3. ابحث عن العلاقات وضّح العلاقة التي تربط بين التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ والتمثيل البياني للدالة $g(x) = -\sqrt[3]{x}$.

طبّق فهمك

4. حدد مجال ومدى الدالة $s(x) = \sqrt[3]{3x}$.

5. صف العلاقة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x} - 3$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

6. أوجد القيمتين العظمى والصغرى للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x - 1}$ عندما $-2 \le x \le 9$

7. احسب متوسط معدل تغير الدالة $g(x) = \sqrt[3]{x} + 3$ عندما $4 \le x \le 7$

8. صف العلاقة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x - 4}$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

الدرس 4-3 دالة الجذر التكعيبي 27

For Qatar MoE Use Only